



Projeto de teste Sessão 5

SOLUÇÕES DE SOFTWARE DE TI PARA EMPRESAS

Enviado por:
Equipe independente de projeto de teste



Conteúdo

Esta proposta de Projeto de Teste consiste na seguinte documentação/arquivos:

1. WSC2019_TP09_S5_EN.pdf 2.	(Instruções da Sessão 5)
Session5-MySQL.sql 3.	(Script SQL para criar tabelas com dados para MySQL)
Session5-MsSQL.sql	(Script SQL para criar tabelas com dados para o Microsoft SQL)

Introdução

Antes da perfuração de um poço, um geólogo ou geofísico identifica um alvo geológico que atenda aos objetivos do poço.

Para um poço de produção, o alvo é escolhido para otimizar a produção do poço e controlar a drenagem do reservatório.

O alvo (o ponto final do poço) será alinhado com uma localização na superfície (o ponto inicial do poço), e uma trajetória entre os dois será projetada. Nesta etapa do seu trabalho, você será responsável por auxiliar o departamento responsável no processamento dos dados do poço para a perfuração.

Os seguintes objetos são considerados no projeto desta parte do pacote para a Kazan Neft:

- Representação gráfica das camadas do solo e da capacidade de cada poço.
- Armazenar e atualizar os resultados dos testes para cada poço especificado.

Descrição do Projeto e das Tarefas

Ao desenvolver o projeto de teste, certifique-se de que os entregáveis estejam em conformidade com as diretrizes básicas estabelecidas pelos diferentes departamentos da Kazan Neft:

- Deve haver consistência no uso do guia de estilo fornecido ao longo de todo o desenvolvimento.
- Todos os módulos de software necessários devem possuir mensagens de validação e erro aplicáveis e úteis, conforme esperado pelo setor.
- Exiba uma barra de rolagem se o número de registros em uma lista ou tabela não couber confortavelmente na área do formulário. Oculte as barras de rolagem se todo o conteúdo puder ser exibido confortavelmente.
- O formato de data padrão de facto, em conformidade com a norma ISO, é AAAA-MM-DD, que será utilizado nesta tarefa aplicável.
- Quando aplicável, utilize comentários no código para torná-lo mais legível para o programador.
- Espere-se o uso de convenções de nomenclatura válidas e adequadas em todo o material submetido.
- Quando um formulário ou um diálogo está em foco, as operações em outros formulários precisam ser suspensas.
- As legendas dos botões Excluir e Cancelar devem ser vermelhas para evitar acionamentos acidentais.
- Ao usar cores para diferenciar linhas ou registros, é necessário haver uma indicação visual clara sobre a tela quanto ao que eles representam.
- Os diagramas de estrutura de arame fornecidos neste documento são apenas sugestões e a solução produzida Não precisa, de forma alguma, ser um reflexo do que foi retratado.
- A gestão do tempo é fundamental para o sucesso de qualquer projeto, sendo assim, espera-se que todos os entregáveis sejam... Completo e operacional no momento da entrega.
- A interface do usuário da tarefa atual precisa ser implementada na plataforma Android e será utilizada apenas em aceito nos dispositivos móveis fornecidos.
- Como padrão da indústria, a infraestrutura da empresa é baseada em um banco de dados central e o aplicativo deve ser projetado para processar todas as solicitações de dados por meio de uma API Web. A empresa fornecerá todas as especificações necessárias para você modelar e implantar a interface de dados.



Instruções ao Competidor

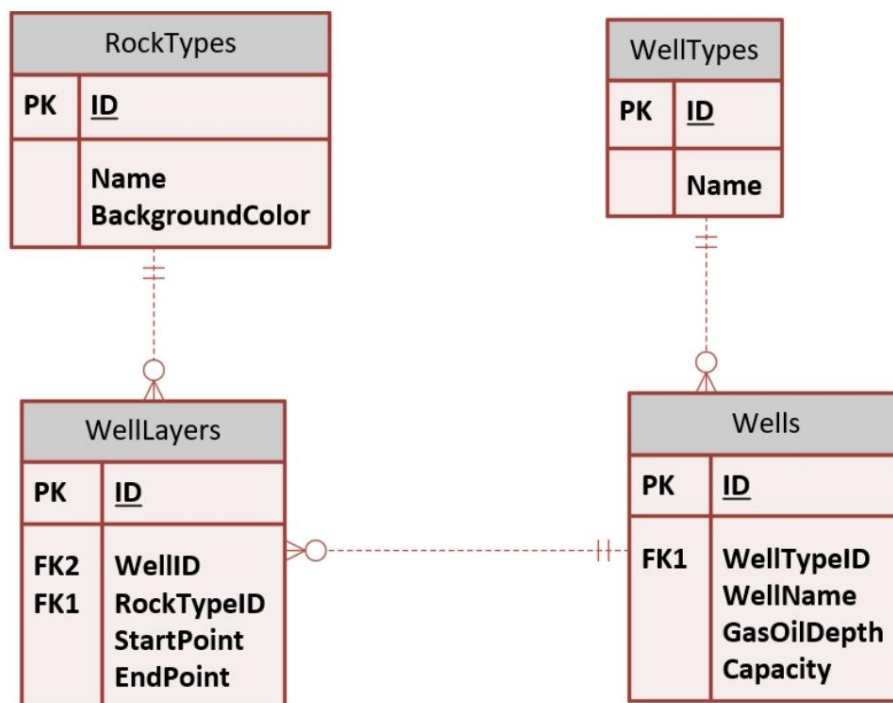
5.1 Conectando-se ao Banco de Dados

Utilize um banco de dados com o nome "Session5" na plataforma de SGBD de sua preferência (MySQL ou Microsoft SQL Server). Este será o banco de dados principal e único que você utilizará nesta sessão.

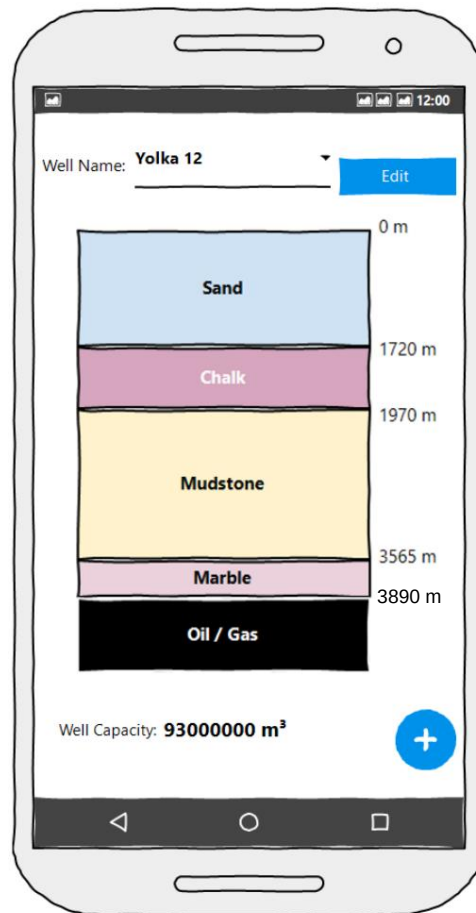
5.2 Importando a Estrutura do Banco de

Dados Dependendo da sua plataforma de SGBD preferida, um script SQL é disponibilizado. Esse script contém a estrutura do banco de dados e os dados necessários para concluir as tarefas. Os dados precisam ser importados para o banco de dados criado para esta sessão, denominado "Session5".

Conforme instruções dos desenvolvedores, a estrutura do banco de dados fornecida para os fins desta seção não pode ser alterada. Isso se aplica à remoção de tabelas, à adição ou exclusão de quaisquer campos nas tabelas ou à alteração de seus tipos de dados.



Para melhor compreender o raciocínio por trás da estrutura do banco de dados, os projetistas fornecem um Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER). O diagrama mencionado explica o modelo conceitual e representacional dos dados utilizados no banco de dados.



5.3 Desenho das camadas identificadas para cada poço

O formulário inicial exibido ao usuário após a abertura do aplicativo será este. Após a seleção de um poço, as informações disponíveis do usuário são recuperadas do banco de dados para representar graficamente o formato do poço (layout e profundidade das camadas), conforme descrito abaixo:

- As camadas são exibidas em ordem, do ponto inicial ao ponto final do poço.
- Selecione a cor apropriada consultando o campo "Cor de Fundo" da tabela "Camadas".
- Conforme mostrado no gráfico acima, a profundidade de cada camada deve ser marcada ao lado da respectiva camada.
- O nome da camada deve ser inserido dentro da própria camada.
- A última camada é sempre a de petróleo/gás e deve ser exibida sobre fundo preto com texto branco.
- A capacidade do poço é exibida na parte inferior do formulário.
- Adicionar novo poço ( Os botões de atualização e edição permitirão que o usuário atualize as informações do poço ou adicione novos poços ao sistema. A descrição completa de como eles funcionarão está detalhada na próxima seção.



5.4 Registrar Novos Poços

Ao usar o botão adicionar novo poço () O usuário deverá ser capaz de adicionar as seguintes informações ao banco de dados:

- Nome do poço, Tipo de poço, Profundidade de extração de gás ou petróleo, Capacidade do poço, Camada rochosa, Profundidade inicial, Profundidade final.
- Para submeter o formulário, é necessário preencher os seguintes campos:
Nome do poço, Tipo de poço, Profundidade de extração de gás ou petróleo, Capacidade do poço
- Deve haver pelo menos uma camada que tenha um ponto inicial de zero (camada superficial).
- Nenhuma camada pode se sobrepor a outra e o usuário deve receber uma mensagem apropriada caso uma camada seja colocada dentro de outra camada.
- Nenhuma das camadas pode ter uma profundidade que exceda o valor de "Profundidade de extração de gás ou petróleo" do poço.
- O sistema não permitirá que camadas com o mesmo nome sejam salvas no mesmo poço.
- A profundidade de uma camada não pode ser inferior a 100 pontos.
- O usuário pode remover uma camada usando um botão localizado ao lado dela.
- Cada nome de poço deve ser único.

5.5 Atualização de dados de poços

Ao usar o botão Editar no formulário principal, o usuário pode atualizar as seguintes informações no banco de dados:

- Nome do poço, Tipo de poço, Profundidade de extração de gás ou petróleo, Capacidade do poço, Camada rochosa, Profundidade inicial, Profundidade final.
- Para submeter o formulário, é necessário preencher os seguintes campos:
Nome do poço, tipo de poço, profundidade de extração de gás ou petróleo, capacidade do poço



- Se o valor de "profundidade de extração de gás ou petróleo" for reduzido, o sistema deverá verificar se não existem camadas associadas ao poço com um valor superior. Uma mensagem apropriada indicará o motivo da redução.
O valor inserido não é válido.
- Caso seja necessário adicionar novas camadas a um poço, as seguintes restrições devem ser aplicadas:
 - O valor inicial para "FromDepth", que é a primeira camada, é zero.
 - Nenhuma camada pode se sobrepor a outra e o usuário deve ser avisado se uma camada for colocada dentro de outra.
 - A profundidade de cada camada deve ser menor que a profundidade de extração de gás ou petróleo.
- O sistema não permitirá que camadas com o mesmo nome sejam salvas no mesmo poço.
- A profundidade de uma camada não pode ser inferior a 100 pontos.
- O usuário pode remover uma camada usando um botão localizado ao lado dela.
- O nome de cada poço deve ser único.

5.6 Funcionalidade do Modo Online/Offline

O aplicativo sempre prioriza o funcionamento online e o acesso online ao banco de dados. No entanto, é necessário que os departamentos de geologia e produção da empresa tenham o aplicativo disponível o tempo todo. Em alguns locais, o acesso ao servidor pode ser bloqueado devido a problemas de conectividade, portanto, o aplicativo precisa se adaptar a essas necessidades, oferecendo as seguintes funcionalidades:

- Modo offline do software:

Exibir uma mensagem apropriada ao usuário ao abrir o aplicativo, indicando que ele está offline.

A data da última atualização do servidor em modo offline deve ser exibida na parte inferior da tela o tempo todo.

O usuário não pode adicionar novos poços ao sistema.

O usuário não pode editar nenhum dos poços do sistema.

O sistema permitirá ao usuário navegar pela lista de todos os poços:

• Eles também podem exibir as camadas do solo no modo offline.

• Eles também verão a capacidade e o tipo de poço.

O estado da rede é monitorado a cada 5 segundos para detectar alterações:

• Se a conectividade com o servidor for restabelecida, o usuário será notificado com uma mensagem apropriada e o software recarrega no modo online conforme descrito abaixo.

- Recarregando no modo Online:

Assim que a conectividade com o servidor for restaurada, o aplicativo deverá ser atualizado para exibir todos os itens. Informações mais recentes.

O estado da rede é monitorado a cada 5 segundos para detectar alterações:

• Caso o aplicativo não consiga se conectar ao servidor, o usuário será notificado com uma mensagem apropriada e o software será recarregado no modo offline com todas as informações solicitadas atualizadas até a data do último acesso.

- É evidente que, após uma nova instalação do aplicativo, a recuperação de informações deve ocorrer assim que for possível estabelecer conexão com o servidor.